

LAPORAN PRAKTIKUM STRUKTUR DATA

“Implementasi Insection dan Bubble sort”

disusun Oleh:

Muhammad Faiz An Anri

NIM 2511532021

Dosen Pengampu:

Asisten Pratikum: Siti Fadhilah Rahmi



FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

2026

KATA PENGANTAR

Ucapan syukur kita lafalkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan praktikum ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kegiatan praktikum pada mata kuliah Struktur Data.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Wahyudi, S.T., M.T. selaku dosen pengampu, serta kepada asisten laboratorium yang telah memberikan bimbingan selama kegiatan praktikum berlangsung.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi penulisan maupun isi. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Harapannya, laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi bagi pembelajaran konsep perulangan dalam bahasa pemrograman Java.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Pemrograman Berorientasi Objek (PBO), perangkat lunak direpresentasikan melalui entitas atau objek yang terdapat dalam kehidupan nyata. Konsep dasar yang menjadi fondasi pemodelan tersebut adalah Class dan Object. Class dapat dianalogikan sebagai cetak biru (blueprint) yang menjadi acuan dalam membentuk suatu objek. Di dalamnya didefinisikan struktur data berupa atribut atau state, serta sekumpulan operasi berupa metode atau behavior yang dapat dilakukan terhadap data tersebut. Class tidak digunakan untuk menyimpan nilai data dari suatu objek secara langsung di dalam memori, tetapi berperan sebagai tipe data referensi.

Sementara itu, Object merupakan bentuk konkret atau instansiasi dari sebuah class yang dialokasikan pada memori komputer. Setiap object memiliki state masing-masing yang bersifat independen, sehingga perubahan pada state suatu objek tidak secara langsung memengaruhi objek lainnya. Selain Class dan Object, PBO juga mengenal Constructor, yaitu bagian khusus dalam sebuah class yang secara otomatis dijalankan ketika sebuah object dibuat. Constructor digunakan untuk memberikan atau mengatur nilai awal pada state yang dimiliki oleh object tersebut.

1.2 Tujuan Praktikum

- Memperkenalkan Pemrograman berbasis obyek

BAB 2 PEMBAHASAN

```
4 package PraktikumMinggu1;
5 import java.text.Format;
6 import java.util.*;
7
8 public class Rekening {
9     String nomorRekening;
10    String namaPemilik;
11    double saldo;
12
13    public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal) {
14        this.namaPemilik = nama;
15        this.nomorRekening = nomor;
16        this.saldo = saldoAwal;
17    }
18
19    public void setorTunai(double nominal) {
20        if (nominal > 0 ) {
21            saldo += nominal;
22            System.out.println("Setor tunai Rp" + nominal + "
Berhasil, Saldo saat ini: Rp" + saldo);
23        }
24        else {
25            System.out.println("Gagal: Nominal setor harus lebih
dari 0");
26        }
27    }
28
29    public void tarikTunai(double nominal) {
30        if (nominal > 0) {
31            if ((saldo - nominal) >= 0 ) {
32                saldo -= nominal;
33                System.out.println("Tarik tunai Rp" + nominal + "
Berhasil, Saldo saat ini: Rp" + saldo);
34            }
35        }
36        else {
37            System.out.println("Mohon masukkan nilai non negatif");
38        }
39    }
40
41
42    public void cekInformasi() {
43        System.out.println("--- Info Rekening ---");
44        System.out.println("No. Rekening : " + nomorRekening);
45        System.out.println("Nama Pemiliki : " + namaPemilik);
46        System.out.println("Saldo Akhir : Rp" + saldo );
47        System.out.println("-----");
48    }
49 }
50
```

Kode tersebut mendefinisikan class Rekening yang merepresentasikan sebuah rekening bank. Class memiliki tiga atribut, yaitu nomorRekening, namaPemilik, dan saldo untuk menyimpan informasi rekening. Constructor Rekening() digunakan untuk memberikan nilai awal pada atribut ketika objek dibuat.

Class ini juga memiliki tiga metode, yaitu setorTunai(), tarikTunai(), dan cekInformasi(). setorTunai() menambahkan nominal ke saldo jika nilainya lebih dari 0, sedangkan tarikTunai() mengurangi saldo apabila nominal valid dan saldo mencukupi. cekInformasi() digunakan untuk menampilkan nomor rekening, nama pemilik, dan saldo akhir.

```

51 package PraktikumMinggu1;
52 import java.util.Scanner;
53 public class Main {
54     public static void main(String args[]) {
55         Scanner input = new Scanner(System.in);
56         Rekening akunAktif = null;
57         boolean isRunning = true;
58
59         System.out.println("SYTEM PERBANKAN");
60
61         while(isRunning) {
62             System.out.println("\nMenu Utama");
63             System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
64             System.out.println("2. Setor Tunai");
65             System.out.println("3. Tarik Tunai");
66             System.out.println("4. Cetak informasi Rekening");
67             System.out.println("0. Keluar");
68             System.out.println("Pilih menu");
69             int pilihan = input.nextInt();
70             input.nextLine();
71
72             switch(pilihan) {
73                 case 1:
74                     System.out.println("Masukkan no rekening:
75 ");
76                     String no = input.nextLine();
77                     System.out.println("Masukkan nama pemilik:
78 ");
79                     String nama = input.nextLine();
80                     System.out.println("Masukkan saldo awal:
81 ");
82                     double saldo = input.nextDouble();
83
84                     if (saldo >= 50000) {
85                         akunAktif = new Rekening(no,nama,
86 saldo);
87                     }
88                     else {
89                         System.out.println("Minimal saldo
90 awal 50000");
91                     }
92                     break;
93
94                 case 2:
95                     if (akunAktif == null) {
96                         System.out.println("Error: Anda
97 belum memiliki rekening");
98                     }
99                     else {
100                         System.out.println("Masukkan nominal
101 setor: ");
102
103                         double setor = input.nextDouble();
104                         if (setor > 10000) {
105                             akunAktif.setorTunai(setor);
106                         }
107                         else {
108                             System.out.println("Minimal
109 setor tunai 10.000");
110                         }
111                     }
112                 }
113             }
114         }
115     }
116 }

```

```

102         }
103
104     }
105     break;
106
107     case 3:
108         if (akunAktif == null) {
109             System.out.println("Error: Anda
110 belum memiliki rekening");
111         }
112         else {
113             System.out.println("Masukkan nominal
114 tarik: ");
115             double setor = input.nextDouble();
116             akunAktif.tarikTunai(setor);
117         }
118         break;
119
120     case 4:
121         if (akunAktif == null) {
122             System.out.println("Error: Anda
123 belum memiliki rekening");
124         }
125         else {
126             akunAktif.cekInformasi();
127         }
128         break;
129
130     case 0:
131         isRunning = false;
132         System.out.println("Sistem ditutup, terima
133 kasih");
134         break;
135
136     default:
137         System.out.println("Opsi tidak valid");
138     }
139     input.close();
140 }
141 }
142

```

BAB 3

CHALLENGE

1. Implementasi fitur tarik tunai

Pengerjaan bonus Ganti Akun dilakukan dengan memanfaatkan `ArrayList<Rekening>` yang sudah digunakan untuk menyimpan seluruh rekening. Karena setiap rekening sudah memiliki nomor rekening dan disimpan sebagai objek di dalam `ArrayList`, sistem dapat mencari rekening tertentu berdasarkan nomor rekening yang dimasukkan pengguna.

Metode tarik tunai ditambahkan pada kelas, dan isinya adalah pengurangan saldo dengan nominal penarikan. Namun pengurangan tersebut hanya terjadi bila nominal penarikan lebih kecil dari saldo dan nominal lebih besar dari 10.000

```
143     public void tarikTunai(double nominal) {
144         if (nominal < 10000) {
145             System.out.println("Transaksi Gagal : Minimal nominal
penarikan 10.000");
146         }
147         else if (nominal > saldo) {
148             System.out.println("Transaksi Gagal : Saldo tidak mencukupi.
Saldo Anda: Rp" + saldo);
149         }
150         else {
151             saldo -= nominal;
152             System.out.println("Tarik tunai Rp" + nominal +
153                 " Berhasil, Saldo saat ini: Rp" + saldo);
154         }
155     }
156
```

2. Tantangan multi akun

Pengerjaan bonus Ganti Akun dilakukan dengan memanfaatkan `ArrayList<Rekening>` yang sudah digunakan untuk menyimpan seluruh rekening. Karena setiap rekening sudah memiliki nomor rekening dan disimpan sebagai objek di dalam `ArrayList`, sistem dapat mencari rekening tertentu berdasarkan nomor rekening yang dimasukkan pengguna.

Pada menu akun, ditambahkan pilihan "Ganti Akun". Ketika menu tersebut dipilih, program meminta pengguna memasukkan nomor rekening. Selanjutnya dilakukan perulangan terhadap `rekAr` untuk membandingkan nomor yang dimasukkan dengan nomor rekening setiap objek menggunakan `getREK()`. Jika ditemukan kecocokan, objek `Rekening` tersebut kemudian ditetapkan sebagai `akunAktif`.

Dengan demikian, pengguna dapat berpindah dari satu rekening ke rekening lainnya tanpa perlu membuat rekening baru. Konsep ini juga menunjukkan penggunaan `Object` dan `Collection` dalam PBO, karena `ArrayList` menyimpan beberapa objek `Rekening`, sementara variabel `akunAktif` digunakan untuk menentukan objek rekening yang sedang digunakan oleh pengguna.

```
157 package PraktikumMinggu1;
158 import java.text.Format;
159 import java.util.*;
160
161 public class Rekening {
162     String nomorRekening;
163     String namaPemilik;
164     double saldo;
165
166     public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal) {
167         this.namaPemilik = nama;
168         this.nomorRekening = nomor;
169         this.saldo = saldoAwal;
170     }
171
172     public void setorTunai(double nominal) {
173         if (nominal > 0 ) {
174             saldo += nominal;
175             System.out.println("Setor tunai Rp" + nominal + "
Berhasil, Saldo saat ini: Rp" + saldo);
176         }
177         else {
```

```

178             System.out.println("Gagal: Nominal setor harus lebih
    dari 0");
179         }
180     }
181
182     public void tarikTunai(double nominal) {
183         if (nominal < 10000) {
184             System.out.println("Transaksi Gagal : Minimal nominal
    penarikan 10.000");
185         }
186         else if (nominal > saldo) {
187             System.out.println("Transaksi Gagal : Saldo tidak mencukupi.
    Saldo Anda: Rp" + saldo);
188         }
189         else {
190             saldo -= nominal;
191             System.out.println("Tarik tunai Rp" + nominal +
    " Berhasil, Saldo saat ini: Rp" + saldo);
192         }
193     }
194
195     public void cekInformasi() {
196         System.out.println("--- Info Rekening ---");
197         System.out.println("No. Rekening : " + nomorRekening);
198         System.out.println("Nama Pemiliki : " + namaPemilik);
199         System.out.println("Saldo Akhir : Rp" + saldo );
200         System.out.println("-----");
201     }
202
203     public String getREK() {
204         return this.nomorRekening;
205     }
206 }
207

```

BAB 4

Kesimpulan

Dari praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa Class dan Object merupakan dua konsep fundamental dalam pemodelan perangkat lunak berbasis Pemrograman Berorientasi Objek (PBO). Class berperan sebagai cetak biru (blueprint) yang mendefinisikan struktur dan perilaku suatu entitas dunia nyata, sementara Object merupakan realisasi konkret dari Class tersebut, yang dialokasikan di memori dan diberi nilai awal melalui proses eksekusi Constructor.

Selain itu, penggunaan pustaka Collection pada Java, khususnya ArrayList, terbukti sangat membantu dalam mengatasi keterbatasan variabel tunggal untuk menyimpan data. Struktur data dinamis ini memungkinkan program untuk menyimpan, mengakses, dan mengelola banyak objek Rekening secara bersamaan, sehingga mendukung terciptanya sistem perbankan multi-akun yang lebih kompleks, fleksibel, dan terorganisir dengan baik.